ĐỀ THI THAM KHẢO

(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn thi: VẬT LÍ KHỐI 12

Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:……

Số báo danh: ……

Mã đề thi 001

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử

A. chỉ có lực hút.

B. chỉ có lực đẩy.

C. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.

D. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ hơn lực hút.

Hướng dẫn giải

Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.

Câu 2. Tính chất không phải là của phân tử của vật chất ở thể khí là

A. chuyển động hỗn loạn.

B. chuyển động không ngừng.

C. chuyển động hỗn loạn và không ngừng.

D. chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.

Hướng dẫn giải

Tính chất không phải là của phân tử của vật chất ở thể khí là chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định đây là tính chất của phân tử ở thể rắn.

Câu 3. Khi nói về khối lượng phân tử của chất khí H_2, He, O_2 và N_2 thì

A. khối lượng phân tử của các khí H_2, He,O_2 và N_2 đều bằng nhau.

B. khối lượng phân tử của O_2 nặng nhất trong 4 loại khí trên.

C. khối lượng phân tử của N_2 nặng nhất trong 4 loại khí trên.

D. khối lượng phân tử của He nhẹ nhất trong 4 loại khí trên.

Hướng dẫn giải

Khối lượng phân tử của H_2 là 2 g/mol.

Khối lượng phân tử của He là 4 g/mol.

Khối lượng phân tử của O_2 là 32 g/mol.

Khối lượng phân tử của N_2 là 28 g/mol.

Vậy khối lượng phân tử của O_2 nặng nhất trong 4 loại khí trên.

Câu 4. Nội năng của một vật phụ thuộc vào

A. nhiệt độ, áp suất và khối lượng. **B.** nhiệt độ và áp suất.

C. nhiệt độ và thể tích của vật. **D.** nhiệt độ, áp suất và thể tích.

Hướng dẫn giải

Nội năng $U = f(T, V)$ phụ thuộc nhiệt độ và thể tích.

Câu 5. Điều nào sau đây là **sai** khi nói về chất lỏng?

A. Chất lỏng không có thể tích riêng xác định

B. Các nguyên tử, phân tử cũng dao động quanh các vị trí cân bằng, nhưng những vị trí cân bằng này không cố định mà di chuyển

C. Lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng lớn hơn lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử chất khí và nhỏ hơn lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử chất rắn

D. Chất lỏng không có hình dạng riêng mà có hình dạng của phần bình chứa nó.

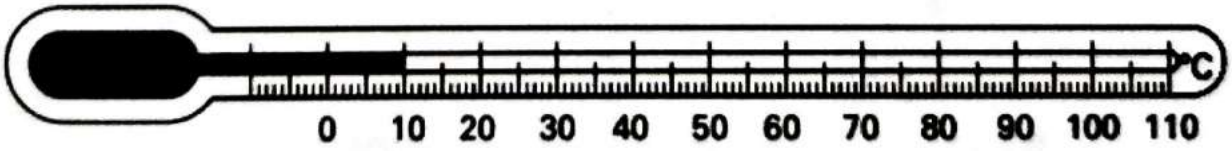
Câu 6. Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công?

A. Khuấy nước. **B.** Đóng đinh. **C.** Nung sắt trong lò. **D.** Mài dao, kéo.

Câu 7. Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của nguyên lý một nhiệt động lực học?

A. $\Delta U = A + Q$. **B.** $\Delta U = Q$. **C.** $\Delta U = A$. **D.** $A + Q = 0$.

Câu 8. Hình biểu diễn nhiệt kế dùng chất lỏng. Làm thế nào để tăng độ nhạy của nhiệt kế này?



A. Làm cho ống nhiệt kế hẹp lại.

B. Khi đo phải hiệu chỉnh cẩn thận.

C. Làm cho các vạch chia gần nhau hơn.

D. Làm cho ống nhiệt kế dài hơn.

Hướng dẫn giải

Do vậy, để tăng độ nhạy của nhiệt kế hình trên thì ta cần phải làm cho ống nhiệt kế hẹp lại để lượng chất lỏng trong ống ít hơn. Khi đo nhiệt độ, phần bầu nhiệt kế tiếp xúc với môi trường, chất lỏng trong ống sẽ nhận được lượng nhiệt tương ứng với lượng nhiệt của môi trường nhanh hơn.

Câu 9. Thứ tự sắp xếp nhiệt độ của nước nóng, nước nguội, nước lạnh theo thứ tự tăng dần là

A. nhiệt độ nước lạnh < nhiệt độ nước nguội < nhiệt độ nước nóng.

B. nhiệt độ nước nguội < nhiệt độ nước lạnh < nhiệt độ nước nóng.

C. nhiệt độ nước lạnh < nhiệt độ nước nóng < nhiệt độ nước nguội.

D. nhiệt độ nước nóng < nhiệt độ nước nguội < nhiệt độ nước lạnh.

Câu 10. Người ta thả một vật rắn có khối lượng m_1 có nhiệt độ $150°C$ vào một bình nước có khối lượng m_2, nhiệt độ của nước tăng từ $20°C$ đến $50°C$. Gọi c_1, c_2 lần lượt là nhiệt dung riêng của vật rắn và nhiệt dung riêng của nước. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Tỉ số đúng là

A. $\frac{m_1c_1}{m_2c_2} = \frac{3}{10}$. **B.** $\frac{m_1c_1}{m_2c_2} = \frac{1}{13}$. **C.** $\frac{m_1c_1}{m_2c_2} = \frac{10}{3}$. **D.** $\frac{m_1c_1}{m_2c_2} = \frac{13}{1}$.

Hướng dẫn giải

Khi có sự cân bằng nhiệt thì nhiệt tỏa ra của m_1 bằng nhiệt thu vào của nước.

Gọi t' là nhiệt độ sau cùng của vật rắn và nước khi có sự cân bằng nhiệt.

Ta có $c_1m_1(t_1-t') = c_2m_2(t'-t_2) \Rightarrow \frac{c_1m_1}{c_2m_2} = \frac{(t'-t_2)}{(t_1-t')} = \frac{50-20}{150-50} = \frac{3}{10}.$

Câu 11. Biết nhiệt dung riêng của sắt là $478\,J/kg.K$. Nhiệt lượng tỏa ra khi một miếng sắt có khối lượng 2 kg ở nhiệt độ $500°C$ hạ xuống còn $100°C$ là

A. 219880 J. **B.** 439760 J. **C.** 382400 J. **D.** 109940 J.

Hướng dẫn giải

$Q = mc(t_2-t_1) = 2.478(500-100) = 382400$ J.

Câu 12. Điều nào sau đây là **sai** khi nói về nhiệt nóng chảy?

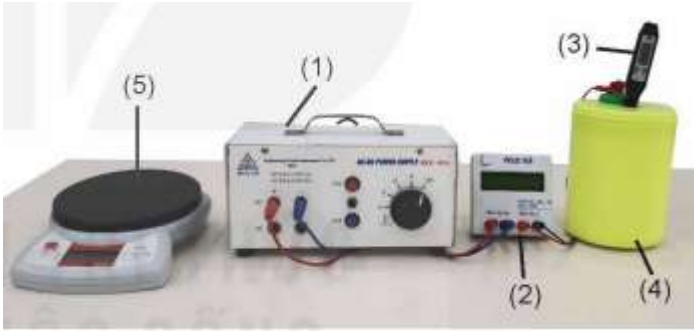
A. Nhiệt nóng chảy của vật rắn là nhiệt cung cấp cho vật rắn trong quá trình nóng chảy.

B. Đơn vị của nhiệt nóng chảy là Jun (J).

C. Các chất có khối lượng bằng nhau thì nhiệt nóng chảy như nhau.

D. Nhiệt nóng chảy tính bằng công thức Q = λm trong đó λ là nhiệt nóng chảy riêng của chất làm vật, m là khối lượng của vật.

Câu 13. Hình bên dưới là các dụng cụ để đo nhiệt dung riêng của nước



Hãy cho biết dụng cụ số (5) là

A. Biến thế nguồn. **B.** Cân điện tử. **C.** Nhiệt lượng kế. **D.** Nhiệt kế

Câu 14. Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng?

A. Jun trên kilôgam độ (J/kg.độ). **B.** Jun trên kilôgam (J/ kg).

C. Jun (J). **D.** Jun trên độ (J/ độ).

Câu 15. Nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3.10^6$ J/kg. Câu nào dưới đây là **đúng**?

A. Một lượng nước bất kỳ cần thu một nhiệt lượng là $2,3.10^6$ J để bay hơi hoàn toàn.

B. Mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là $2,3.10^6$ J để bay hơi hoàn toàn.

C. Mỗi kilôgam nước sẽ tỏa ra một lượng nhiệt là $2,3.10^6$ J khi bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

D. Mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là $2,3.10^6$ J để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn.

Hướng dẫn giải

Nhiệt hóa hơi của nước là $2,3.10^6$ J/kg. Tức là mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là $2,3.10^6$ J/kg để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn.

Câu 16. Thả đồng thời 0,2kg sắt ở 15°C và 450g đồng ở nhiệt độ 25°C vào 150g nước ở nhiệt độ 80°C. Biết rằng sự hao phí nhiệt vì môi trường là không đáng kể và nhiệt dung riêng của sắt, đồng, nước lần lượt bằng 460 J/kg.K, 400 J/kg.K và 4200 J/kg.K. Khi cân bằng, nhiệt độ của hệ là

A. 62,4°C **B.** 40°C **C.** 65°C **D.** 23°C

Hướng dẫn giải

$$t = \frac{m_1c_1t_1 + m_2c_2t_2 + m_3c_3t_3}{m_1c_1 + m_2c_2 + m_3c_3} = \frac{0,2.460.15 + 0,45.400.25 + 0,15.4200.80}{0,2.460 + 0,45.400 + 0,15.4200} \approx 62,4^\circ C .$$

Câu 17. Đun nước trong thùng bằng một dây nung nhúng trong nước có công suất 1,2 kW. Sau 3 phút nước nóng lên từ 80°C đến 90°C. Sau đó người ta rút dây nung ra khỏi nước thì thấy cứ sau mỗi phút nước trong thùng nguội đi 1,5°C. Coi rằng nhiệt toả ra môi trường một cách đều đặn. Bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của thùng. Biết rằng nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg.K. Khối lượng nước đựng trong thùng là

A. 2,55 kg. **B.** 3,55 kg. **C.** 1,55 kg. **D.** 4,55 kg.

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng ấm cung cấp sau 3 phút là $Q = Pt = 1,2.10^3.3.60 = 216000$ J.

Nhiệt lượng nước thu vào để tăng nhiệt độ là $Q_n = mc\Delta t_n = m.4200.(90-80) = 42000m$ J.

Nhiệt lượng hao phí sau 3 phút là $Q_{hp} = mc\Delta t_{hp} = m.4200.3.1,5 = 18900m$ J.

Ta có $Q = Q_n + Q_{hp} \Rightarrow 216000 = 42000m + 18900m \Rightarrow m \approx 3,55$ kg.

Câu 18. Tổng khối lượng của một vận động viên trượt tuyết và tấm ván trượt là 75 kg. Hệ số sát giữa tấm ván trượt và mặt băng là 0,2. Giả sử rằng toàn bộ tuyết bên dưới ván trượt đang ở 0°C và toàn bộ năng lượng sinh ra (dưới dạng nhiệt) do ma sát được lớp tuyết bên dưới ván hấp thụ. Tuyết dính vào ván trượt cho đến khi tan chảy. Cho biết nhiệt nóng chảy riêng của băng là $\lambda = 330$ kJ/kg. Vận động viên này phải trượt đi quãng đường bao xa để có thể làm tan chảy hết khối lượng 1 kg băng?

A. 22 km. **B.** 2,2 km. **C.** 65 km. **D.** 165 km.

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng để làm băng tan có độ lớn bằng công của lực ma sát

$Q = |A_{ms}| \Rightarrow m_b\lambda = \mu mgs \Rightarrow 1.330.10^3 = 0,2.75.10.s \Rightarrow s = 2200$ m $= 2,2$ km.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Câu 1. Cho 3 bình có cùng dung tích ở cùng nhiệt độ chứa các khí như sau:

I. Bình (1) chứa 4 gam khí hiđrô.

II. Bình (2) chứa 22 gam khí cacbonic.

III. Bình (3) chứa 7 gam khí nitơ.

a. Số mol của bình (1) là 2 mol.

b. Số mol của bình (2) là 0,05 mol.

c. Số mol của bình (3) là 0,25 mol.

d. Bình (1) có áp suất lớn nhất, bình (2) có áp suất nhỏ nhất.

Hướng dẫn giải

a. Phát biểu này **đúng**. Số mol khí hidro $n_{H_2} = \frac{4}{2} = 2\,\text{mol}.$

b. Phát biểu này **sai**. Số mol khí cacbonic $n_{CO_2} = \frac{22}{12+32} = 0,5\,\text{mol}.$

c. Phát biểu này **đúng**. Số mol khí hidro $n_{N_2} = \frac{7}{28} = 0,25\,\text{mol}.$

d. Phát biểu này **sai**. Do 3 bình có cùng thể tích và nhiệt độ nên áp suất bình (1) lớn nhất, áp suất bình (2) nhỏ nhất.

Câu 2. Một động cơ thực hiện công 500 J khi nhận được từ nguồn nóng nhiệt lượng là 1000 J ở nhiệt độ 300°C.

a. Hiệu suất của động cơ nhiệt 50%.

b. Nhiệt độ của nguồn lạnh là 250K.

c. Nguồn lạnh có nhiệt lượng là 500 J.

d. Tỉ số nhiệt lượng của nguồn nóng và công động cơ thực hiện là là $\frac{1}{2}$.

Hướng dẫn giải

a. Phát biểu này **đúng**. Hiệu suất của động cơ nhiệt $H = \frac{A}{Q_1} = \frac{500}{1000} = 0,5 = 50\%$

b. Phát biểu này **sai**. Ta có $H = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \Leftrightarrow 0,5 = \frac{(300+273) - T_2}{(300+273)} \Rightarrow T_2 = 286,5\text{K}.$

c. Phát biểu này **đúng**. Nguồn lạnh có nhiệt lượng là $Q_2 = Q_1 - A = 1000 - 500 = 500\text{ J}.$

d. Tỉ số nhiệt lượng của nguồn nóng và công động cơ thực hiện là là $\frac{Q_1}{A} = \frac{1000}{500} = 2.$

Câu 3. Nhiệt độ trên tương ứng với nhiệt độ nào trong Bảng sau đây ghi sự thau đổi nhiệt độ của không khí theo thời gian dựa trên số liệu của một trạm khí tượng ở Hà Nội ghi được vào một ngày mùa đông

Thời gian (giờ)	1	4	7	10	13	16	19	22
Nhiệt độ (ºC)	13	13	13	18	18	20	17	12

a. Nhiệt độ lúc 10 giờ là 18^0C.

b. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là vào lúc 4 giờ.

c. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là vào lúc 16 giờ.

d. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn nhất là 6^0C.

Hướng dẫn giải

a. Phát biểu này **đúng**.

b. Phát biểu này **sai**. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là vào lúc 22 giờ.

c. Phát biểu này **đúng**.

d. Phát biểu này **sai**. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn nhất là 8^0C giữa hai mốc 16 giờ và 22 giờ.

Câu 4. Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128 gam chứa 210 gam nước ở nhiệt độ $8,4^0$C. Người ta thả một miếng kim loại khối lượng 192 gam đã nung nóng tới 100^0C vào nhiệt lượng kế. Nhiệt độ khi bắt

đầu có sự cân bằng nhiệt là $21,5^0$C. Cho nhiệt dung riêng của nước là $4,18.10^3$ J/kg.K, của đồng thau là $0,128.10^3$ J/kg.K.

a. Khi thả miếng kim loại vào nhiệt lượng kế thì miếng kim loại toả nhiệt.

b. Khi thả miếng kim loại vào nhiệt lượng kế thì nhiệt lượng kế và nước thu nhiệt.

c. Phương trình cân bằng nhiệt của hệ là $Q_{thu} = Q_{tỏa} \Leftrightarrow Q_{thu\ đồng} + Q_{thu\ nước} = Q_{tỏa\ kim\ loại}$

d. Nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại là 777,2 J/kg.K

Hướng dẫn giải

a. Phát biểu này **đúng**.

b. Phát biểu này **đúng**.

c. Phát biểu này **đúng**.

d. Phát biểu này **sai**.

Phương trình cân bằng nhiệt của hệ là $Q_{thu} = Q_{tỏa} \Leftrightarrow Q_{thu\ đồng} + Q_{thu\ nước} = Q_{tỏa\ kim\ loại}$

$\Leftrightarrow \left(m_1c_1 + m_2c_2\right)\left(t_{cb} - t_{01}\right) = m_3c_3\left(t_{03} - t_{cb}\right).$

$\Leftrightarrow \left(128.10^{-3}.0,128.10^3 + 210.10^{-3}.4,18.10^3\right)\left(21,5 - 8,4\right) = 192.10^{-3}.c_3.\left(100 - 21,5\right).$

$\Leftrightarrow 11713,8104 = 15,072.c_3 \Rightarrow c_3 = 777,2$ J/kg.K.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Tỉ số khối lượng phân tử nước H_2O và nguyên tử Cacbon 12 là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Ta có tỉ số $\frac{M_{H_2O}}{M_C} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$

Câu 2. Một động cơ nhiệt lý tưởng hoạt động giữa hai nguồn nhiệt 100°C và 25,4°C, thực hiện công 2 kJ. Nhiệt lượng mà động cơ truyền cho nguồn lạnh là bao nhiêu kJ?

Hướng dẫn giải

Hiệu suất động cơ $H = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{373 - 298,4}{373} = 0,02 = 2\%$

Suy ra, nhiệt lượng mà động cơ nhân từ nguồn nóng là $Q_1 = \frac{A}{H} = 10$kJ

Nhiệt lượng mà động cơ truyền cho nguồn lạnh $Q_2 = Q_1 - A = 8$ kJ.

Câu 3. Tính nhiệt lượng một khối nhôm (theo đơn vị là MJ và làm tròn đến 2 chữ số thập phân) nặng 5 kg ở 200^0C tỏa ra để hạ xuống 37^0C. Biết muốn 1 kg nhôm muốn tăng lên 1^0C thì ta cần cung cấp cho nó một lượng nhiệt là 0,9 kJ.

Hướng dẫn giải

Vì 1 kg nhôm muốn tăng lên 1^0C thì ta cần cung cấp cho nó một lượng nhiệt là 0,9 kJ $\Rightarrow$ c = 900 J/kg.K.

Nhiệt lượng của khối nhôm tỏa ra để hạ nhiệt độ từ 200^0C đến 37^0C là

$Q = mc\Delta t = 5.900.(200 - 37) = 733500$ J = 0,73 MJ.

Câu 4. Biết nhôm có nhiệt dung riêng $c = 896$ J/kg.K và nhiệt nóng chảy $\lambda = 39.10^4$ J/kg. Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm khối lượng $m = 100$ gam ở nhiệt độ $t_1 = 20°C$, để nó hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ $t_2 = 658°C$ là bao nhiêu kJ (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân)?

Hướng dẫn giải

Vì nhôm nóng chảy ở nhiệt độ $658°C$ nên nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm để tăng nhiệt độ từ $t_1 = 20°C$ lên $t_2 = 658°C$ là $Q = mc.\Delta t = mc(t_2 - t_1) \Rightarrow Q_1 = 0,1.896.(658 - 20) = 57164,8\,J \approx 57$ kJ.

Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm ở $658°C$ hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ $658°C$ là

$Q_2 = \lambda.m = 3,9.10^5.100.10^{-3} = 39000$ J.

Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm $m = 100$ g ở $20°C$ để nó hóa lỏng ở $658°C$ là

$Q = Q_1 + Q_2 = 57164,8 + 39000 = 96165\,J \approx 96,17\,kJ.$

Câu 5. Để xác định nhiệt hóa hơi của nước người ta làm thí nghiệm sau. Đưa 10 gam hơi nước ở 100°C vào một nhiệt lượng kế chứa 290 gam nước ở 20°C. Nhiệt độ cuối của hệ là 40°C, biết nhiệt dung của nhiệt lượng kế là 46 J/K, nhiệt dung riêng của nước là 4,18 J/g.K. Nhiệt hóa hơi của nước là bao nhiêu MJ/kg (làm tròn đến 2 chữ số thập phân)?

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng tỏa ra để hơi nước chuyển thành nước ở cùng 100^0C là $Q_1 = Lm_1 = L.0,01$

Nhiệt lượng nước tỏa ra đến khi đến nhiệt độ cân bằng t là $Q_1' = m_1c_1(t - t_1) = 0,01.4180.(100 - 40)$

Nhiệt lượng hơi nước tỏa ra là $Q_{toa} = m_1c_1(t - t_1) + Lm_1 = 0,01.4180.(100 - 40) + L.0,01$

Nhiệt lượng nhiệt lượng kế và nước thu vào là

$Q_{thu} = 46(20 - 40) + m_2c_2(t - t_2) = 0,29.4180.(20 - 40) + 46.(20 - 40)$

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt

$Q_{thu} + Q_{toa} = 0 \Leftrightarrow 0,01.4180.(100 - 40) + L.0,01 + 0,29.4180.(20 - 40) + 46.(20 - 40) = 0.$

$\Rightarrow L = 2265600$ J/kg = 2,27 MJ/kg.

Câu 6. Một cốc nhôm có khối lượng l00 gam chứa 300 gam nước ở nhiệt độ 20°C. Người ta thả vào cốc nước một thìa đồng khối lượng 75 gam vừa rút ra từ nồi nước sôi 100°C. Xác định nhiệt độ của nước trong cốc khi có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua các hao phí nhiệt ra ngoài. Lấy c_{Al} = 880 J/kg.K, c_{Cu} = 380 J/kg.K, c_{H2O} = 4190 J/kg.K.

Hướng dẫn giải

Khi thả vào cốc nước một thìa đồng ở nhiệt độ 100^0C thì đồng sẽ truyền nhiệt cho nhôm và nước là cho nhiệt độ của đồng giảm còn nhiệt độ của nhôm và nước tăng lên cho đến khi nhiệt độ của chúng bằng nhau.

Vậy nhiệt lượng do đồng tỏa ra phải bằng nhiệt lượng do nước và nhôm thu vào.

Gọi t là nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt.

Nhiệt lượng do đồng tỏa ra để giảm nhiệt độ từ 100^0C đến t^0C là

$Q_1 = m_{Cu}c_{Cu}\Delta t = m_{Cu}c_{Cu}\left(100 - t\right)$

- Nhiệt lượng do nước và nhôm thu vào để tăng nhiệt độ từ 20^0C đến t^0C là

$Q_2 = Q_2 = m_{Al}c_{Al}\Delta t + m_{H_2O}c_{H_2O}\Delta t = \left(m_{Al}c_{Al} + m_{H_2O}c_{H_2O}\right)\left(t - 20\right)$

Nhiệt lượng do đồng tỏa ra phải bằng nhiệt lượng do nước và nhôm thu vào $\Rightarrow Q_1 = Q_2$

$m_{Cu}c_{Cu}\left(100 - t\right) = \left(m_{Al}c_{Al} + m_{H_2O}c_{H_2O}\right)\left(t - 20\right)$

$\Leftrightarrow 0,075.380\left(100 - t\right) = \left(0,1.880 + 0,3.4190\right)\left(t - 20\right) \Rightarrow t = 21,66^0$C

---------- **HẾT** ----------

- *Thí sinh không được sử dụng tài liệu;*
- *Giám thị không giải thích gì thêm.*